

# 位、字节和二进制数

一年级 · 基础讲解 · 中文 · solo binario → decimale

这节课我们只做一个方向:从二进制到十进制(从 0 和 1 到平常用的数字)。

## 1. 每天用的数字

我们用十个数字来数数:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9。用这十个数字可以写出任何数。这叫十进制。

## 2. 计算机内部:开或关

计算机由数十亿个小开关组成。开关只有两种状态:开 = 1,关 = 0。

## 3. 位(bit)

位是最小的东西:只有一个数字,0 或 1。“bit”来自英文 Binary Digit = 二进制数字。计算机里的一切都由位组成。

## 4. 只用 0 和 1 数数(二进制)

用两个数字这样数:0、1……数字用完了,就写 10、11、100、101、110、111……就像汽车的里程表。

## 5. 字节(byte)

把 8 个位放在一起:这叫字节。一个字节有 8 个格子。一个字母 = 1 字节。

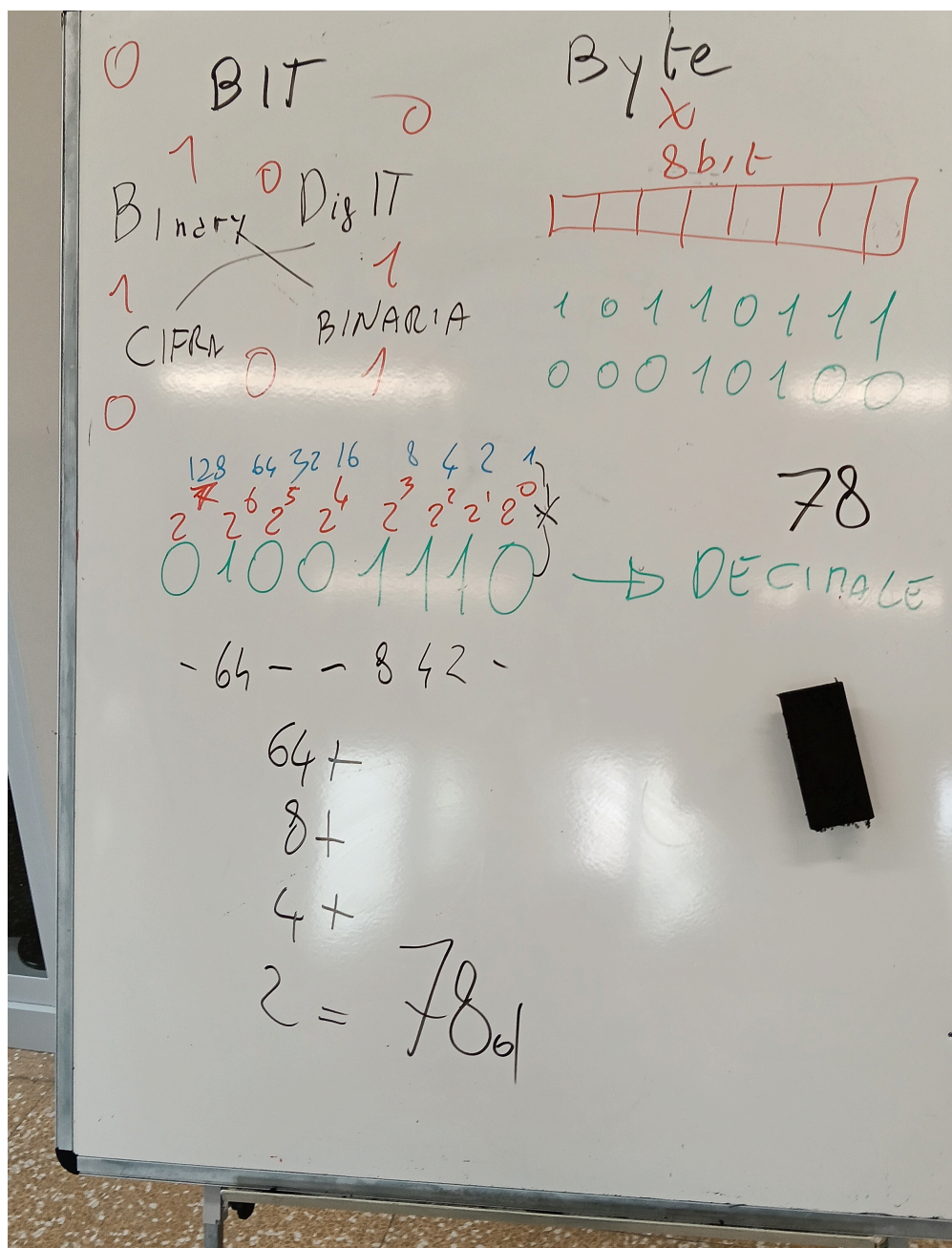
## 6. 从二进制到十进制(格子法)

每个格子有一个数值,从右到左:1、2、4、8、16、32、64、128。把有 1 的位置上的数值相加。

例子(和白板一样):

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0   | 1  | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 0 |

在 64、8、4、2 下面有 1  $\leftarrow 64 + 8 + 4 + 2 = 78$ 。所以  $01001110 = 78$ 。



我们这节课的白板:BIT、Byte = 8 位,以及换算  $01001110 = 64 + 8 + 4 + 2 = 78$ 。

**手指技巧:**每个手指是一个位(竖起 = 1)。一只手数到 31,两只手数到 1023!

## 7. 有多“重”(倍数)

1 字节 = 8 位。然后:1 KB = 1024 字节,1 MB = 1024 KB,1 GB = 1024 MB。一张照片几 MB,一部电影几 GB。

## 很多例子:字节 → 十进制

给出字节,把有 1 的位置上的数值相加,就得到数字。标出了所有的 1。

00000011

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$= 2 + 1 = 3$$

00000101

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0 | 1 |

$$= 4 + 1 = 5$$

00001010

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 |

$$= 8 + 2 = 10$$

00001101

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 0  | 0  | 0  | 1 | 1 | 0 | 1 |

$$= 8 + 4 + 1 = 13$$

00010011

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 0  | 0  | 1  | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$= 16 + 2 + 1 = 19$$

00011011

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 0  | 0  | 1  | 1 | 0 | 1 | 1 |

$$= 16 + 8 + 2 + 1 = 27$$

00101010

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 0  | 1  | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 |

$$= 32 + 8 + 2 = 42$$

00110010

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 0  | 1  | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 |

$$= 32 + 16 + 2 = 50$$

01000000

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$= 64 = 64$$

01001110

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 1  | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 0 |

$$= 64 + 8 + 4 + 2 = 78$$

01010101

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 1  | 0  | 1  | 0 | 1 | 0 | 1 |

$$= 64 + 16 + 4 + 1 = 85$$

01100100

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 0   | 1  | 1  | 0  | 0 | 1 | 0 | 0 |

$$= 64 + 32 + 4 = 100$$

01111000

01111111

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0   | 1  | 1  | 1  | 1 | 0 | 0 | 0 |

$$= 64 + 32 + 16 + 8 = 120$$

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0   | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$= 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127$$

10000010

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 |

$$= 128 + 2 = 130$$

10010110

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 0  | 0  | 1  | 0 | 1 | 1 | 0 |

$$= 128 + 16 + 4 + 2 = 150$$

10101010

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 0  | 1  | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 |

$$= 128 + 32 + 8 + 2 = 170$$

11001000

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 1  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 |

$$= 128 + 64 + 8 = 200$$

11010010

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 1  | 0  | 1  | 0 | 0 | 1 | 0 |

$$= 128 + 64 + 16 + 2 = 210$$

11100001

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 1  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 |

$$= 128 + 64 + 32 + 1 = 225$$

11110000

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$= 128 + 64 + 32 + 16 = 240$$

11111010

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 0 | 1 | 0 |

$$= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 2 = 250$$

11111111

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 1   | 1  | 1  | 1  | 1 | 1 | 1 | 1 |

$$= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$$

01100011

|     |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 0   | 1  | 1  | 0  | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$= 64 + 32 + 2 + 1 = 99$$